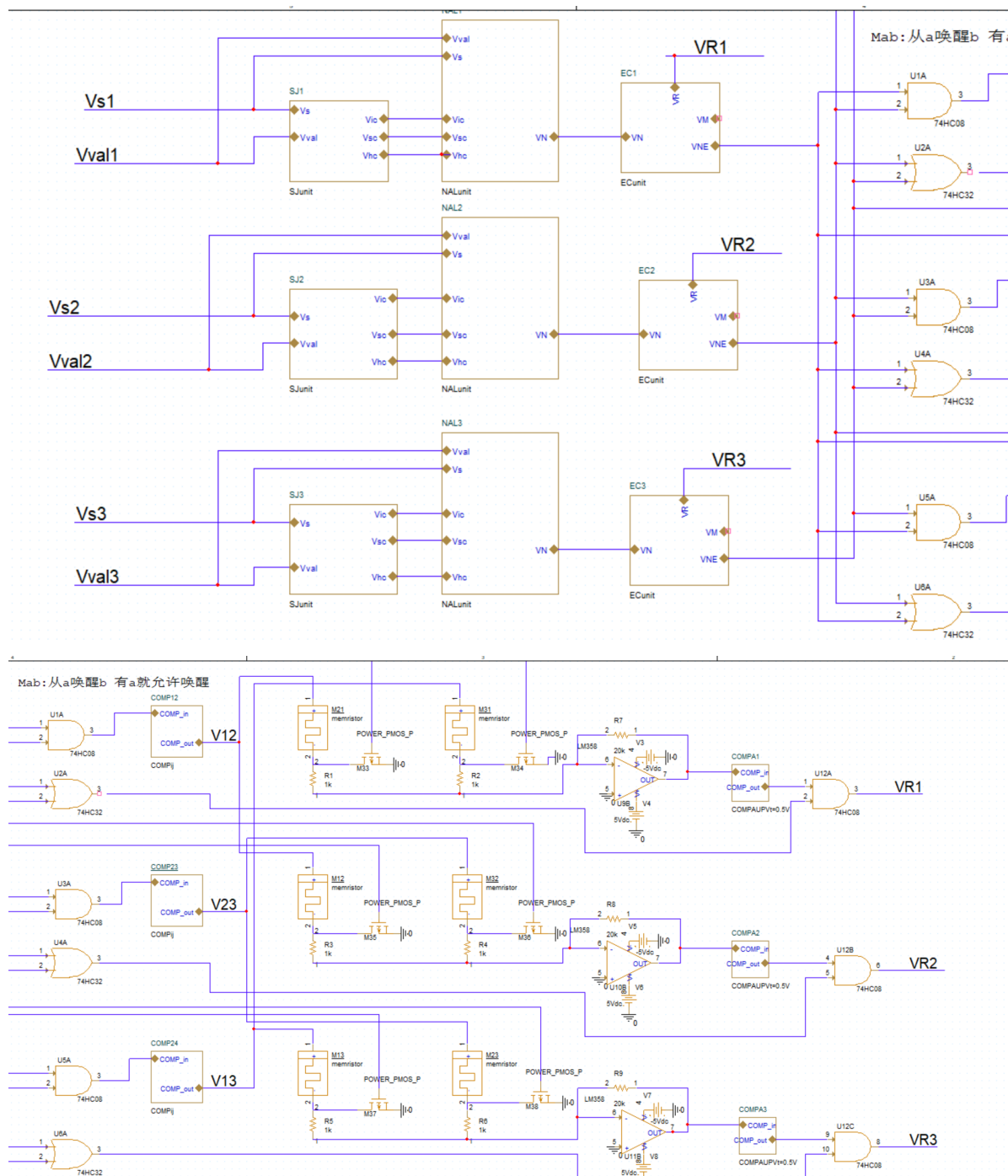


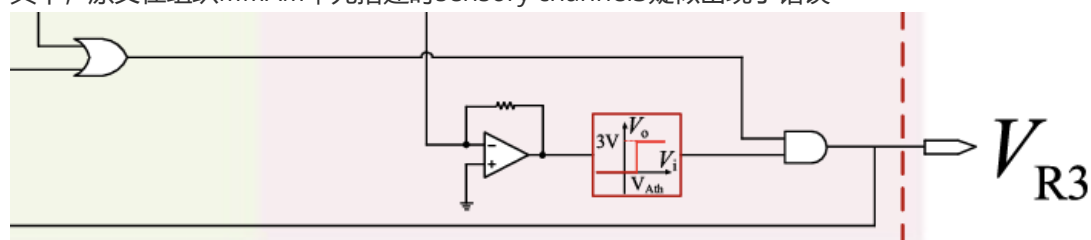
电路设计推进

电路搭建部分：

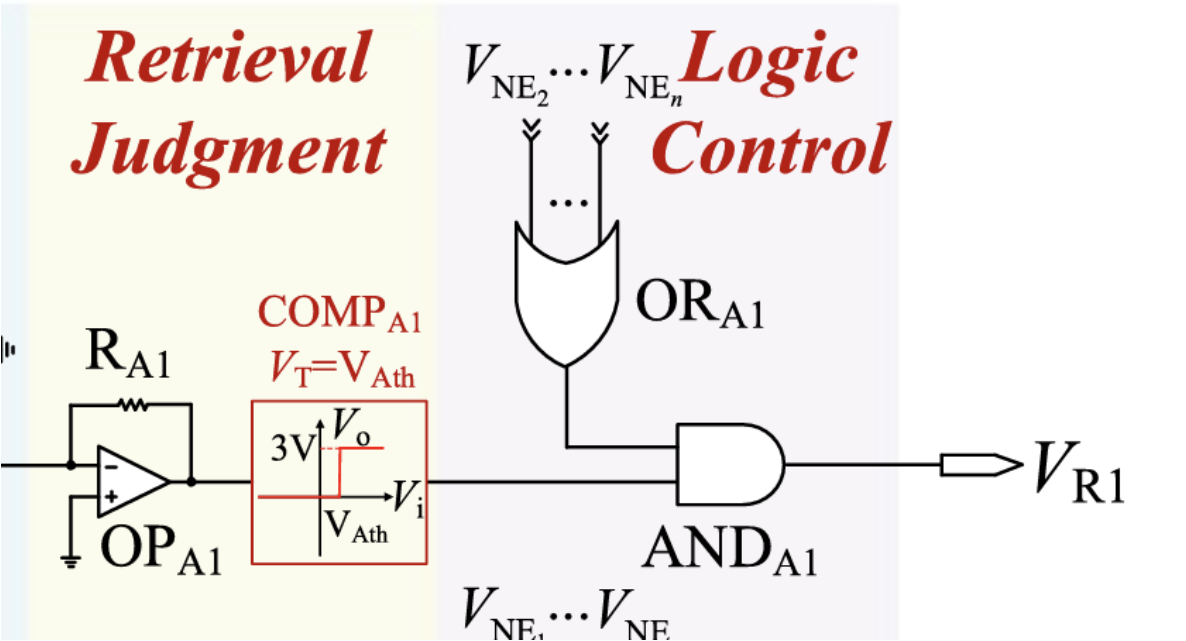
已经完成了截止chapter4所有电路单元的搭建



其中，原文在组织MMAM单元搭建时sensory channel3疑似出现了错误

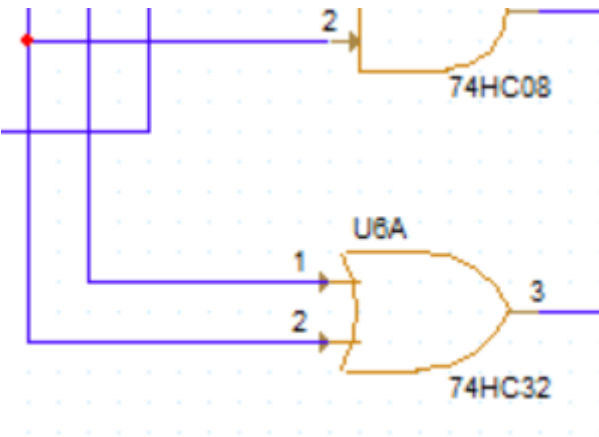


根据原文逻辑，或门的输入应该是除该感官通道信号以外的所有感官通道信号（经编码后形式，即 V_{NE_n} ）



然而此处为感官通道3对应的响应前逻辑判断部分，应该输入感官通道1和2的信号，图中显示接线输入了输入感官通道1和3的信号。

我在自己的电路图中将其更改为输入感官通道1和2



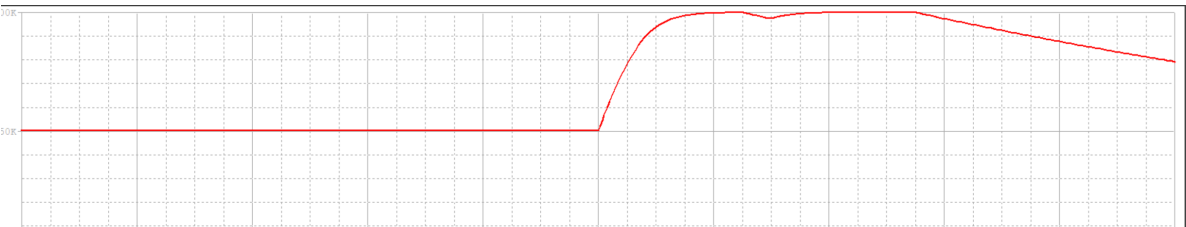
电路测试部分：

暂时都没有严格按照论文中不同组别强度/价效进行测试，目前希望先通过规模较小的实验验证电路是否正常运行

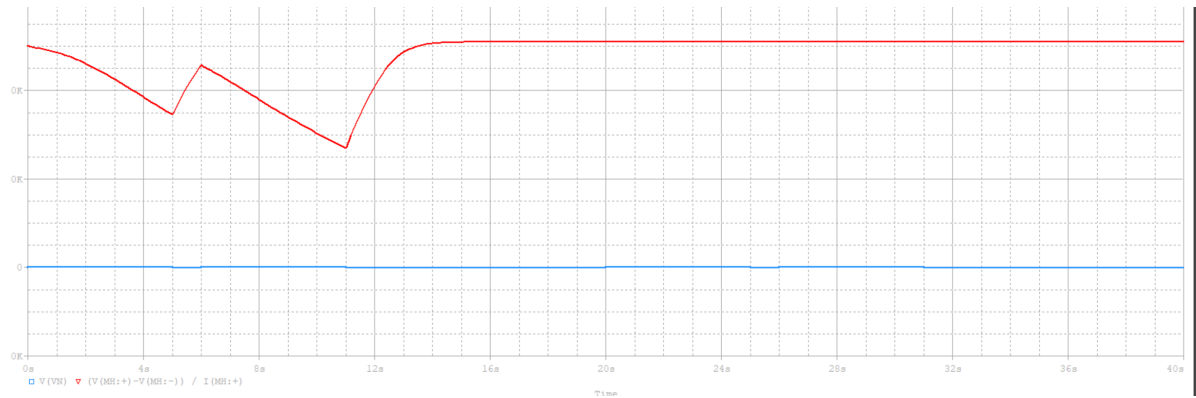
已完成 A: Unisensory NAL Under Different Stimulus Intensities 不同刺激强度下的单一感官非联想学习

测试，验证了搭建的SJ刺激判断单元和NAL非联想学习单元工作正常

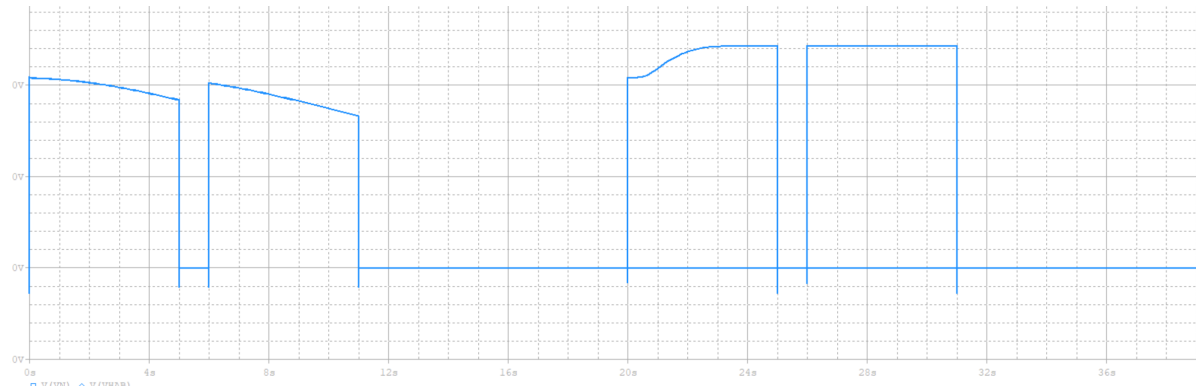
敏感化忆阻MS阻值



习惯化忆阻MH阻值



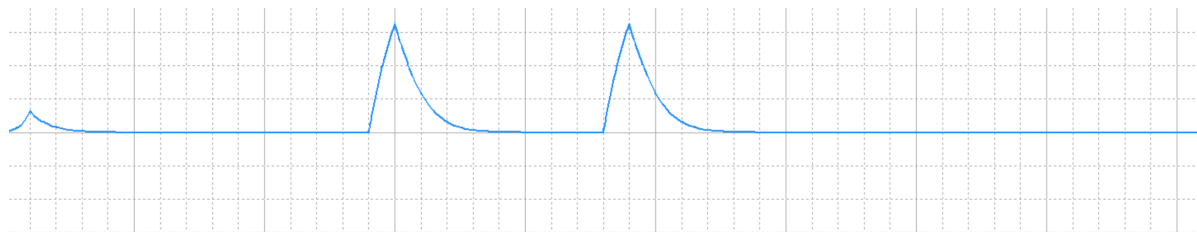
输出电压VN



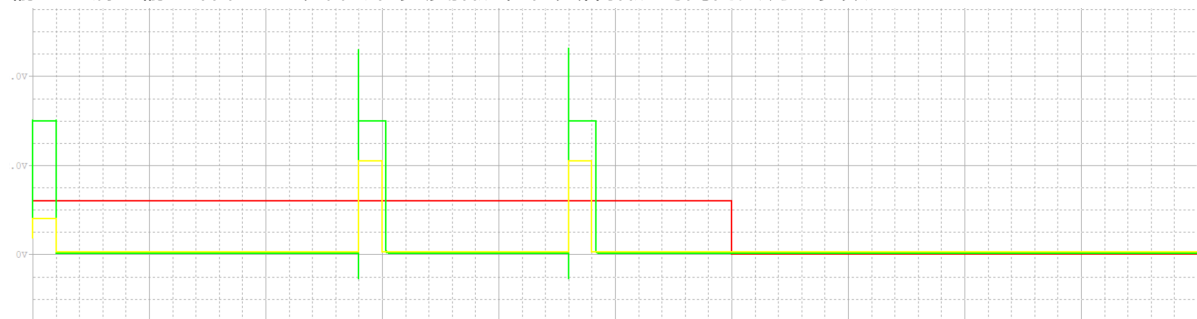
测试B: Unisensory NAL Under Different Stimulus Valences 不同刺激价效下的单一感官非联想学习
同样测试SJ单元和NAL单元的工作，暂时放在后续进行

测试C: Firing Properties of EN 神经元放电机理。正在进行。本次汇报和这个电路内容的测试有较大关系

ME忆阻阻值：



输入与编码输出结果。可以看到有宽度拓展，但具体拓展时间需要调整参数



测试D: MSI With Innocuous Stimuli 无害刺激的多感官整合

测试E: MSI With Both Noxious and Innocuous Stimuli 不同价效刺激的多感官整合 以上特性尚未测试

本次汇报重点：忆阻器模型需要调整。

问题的发现：

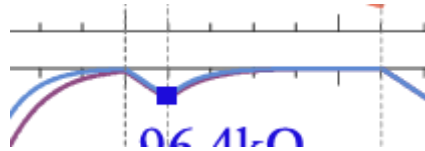
先前在汇报中有报告过，忆阻器在设置 $R_{init}=R_{on}/R_{off}$ 时，不具有忆阻器件效应。

本次测试中，发现通过施加电压将忆阻阻值置 R_{on}/R_{off} 后，同样会失去忆阻器件效应。

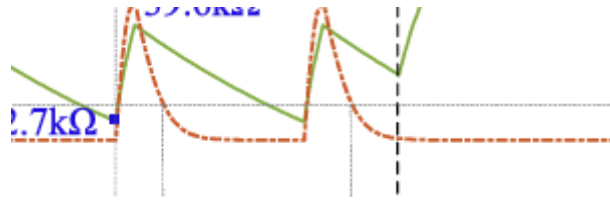
换言之，忆阻器件触 R_{on}/R_{off} 后，阻值不再变化。

然而本周的工作中，多次出现需要忆阻达到 R_{on}/R_{off} 后再变化的情况，如

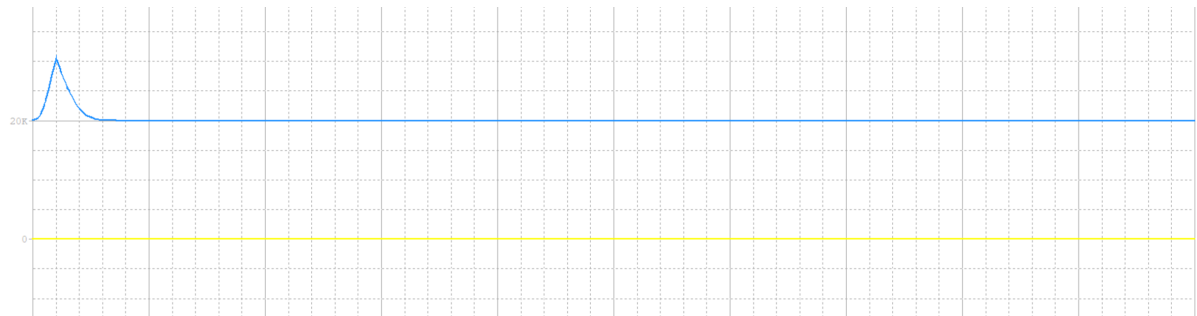
1. 电路特性A的测试中，NAL单元MS的变化过程：



2. 电路特性C的测试过程中，EN单元ME的变化过程：



因此电路设计不能容忍一个具有以上问题的忆阻模型：



(上图为未更换模型前的特性C测试，ME达到 R_{on} 后不在变动)

解决过程及方案：

以下是现用忆阻器的lib文件定义：

```
* PSpice Model Editor - Version 16.5.0
*$
.SUBCKT memristor_V Plus Minus PARAMS:
+ Ron=10 Roff=420 Rinit=20 D=3N uv=1.6E-12 p=10 Vt1=0.19V Vt2=-0.37V Ioff=1e-5
I0=1e-3
Gx 0 x value={ (Ioff/(I(Emem)-I0)*uv*(stp(V(plus,minus)-
Vt1))*Ron/D^2+I(Emem)*uv*stp(Vt2-V(plus,minus))*Ron/D^2)*f(V(x),p) }
Cx x 0 1 IC={ (Roff-Rinit)/(Roff-Ron) }
Raux x 0 1T
Emem plus aux value={ -I(Emem)*V(x)*(Roff-Ron) }
Roff aux minus {Roff}
Eflux flux 0 value={SDT(V(plus,minus))}
Echarge charge 0 value={SDT(I(Emem))}
.func f(x,p)={1-(2*x-1)^(2*p)}
*proposed window function
```

```
.ENDS memristor_V
*$
```

问题出现在其使用的窗函数上。 $f(x,p)=\{1-(2x-1)^{(2p)}\}$ 使得当 $x=1$ 或 $x=0$ 时，函数计算结果为0

该模型中， x 值由受控源 Gx 的输入控制，而 Gx 的表达式=（一些函数）* $f(V(x),p)$

当 $x=1$ 或 $x=0$ ， Gx 恒=0， x 不再变化。

虽然biolek窗函数的变化斜率在实际的连续过程中不会使得 x 变为0或1的值，但在模拟过程中确实会出现这样的情况，需要寻找解决的方案。

观察到， $Gx=[(\text{正向电压，阻值减小，}x\text{减小情况})+(\text{逆向电压，阻值增大，}x\text{增大情况})]*f(V(x),p)$

无论 x 等于1还是等于0，都既不允许增大，又不允许减小。

然而我们只是希望限制 x 在(0,1)范围内，实际上 $x=1$ 时可以让它减小， $x=0$ 时可以增大

改进方案： $Gx=[(\text{正向电压，阻值减小，}x\text{减小情况})xf_1(V(x),p)+(\text{逆向电压，阻值增大，}x\text{增大情况})xf_2(V(x),p)]$

其中，两个功能函数分别实现一半的窗函数功能。实际代码如下：

```
.SUBCKT memristor_V Plus Minus PARAMS:
+ Ron=10 Roff=420 Rinit=20 D=3N uv=1.6E-12 p=10 Vt1=0.19V Vt2=-0.37V Ioff=1e-5
I0=1e-3
Gx 0 x value={ Ioff/(I(Emem)-I0)*uv*stp(V(Plus,Minus)-Vt1)*Ron/D^2*f_inc(V(x),p)
+ I(Emem)*uv*stp(Vt2-V(Plus,Minus))*Ron/D^2*f_dec(V(x),p)}
Cx x 0 1 IC={(Roff-Rinit)/(Roff-Ron)}
Raux x 0 1T
Emem Plus aux value={-I(Emem)*V(x)*(Roff-Ron)}
Roff aux Minus {Roff}
Eflux flux 0 value={SDT(V(Plus,Minus))}
Echarge charge 0 value={SDT(I(Emem))}
.func f_inc(x,p)={1-x^(2*p)}
.func f_dec(x,p)={1-(1-x)^(2*p)}
.ENDS memristor_V
```

这是biolek窗函数在原文中的定义：

$$f(w(t)) = 1 - \left(\frac{w(t)}{D} - \text{stp}(-i) \right)^{2p},$$

实际上，窗函数2p次方内的常数项并不恒为-1。

$$\text{stp}(i) = \begin{cases} 1, & i \geq 0, \\ 0, & i < 0. \end{cases}$$

通过我的区分，使函数在正负电流有不同的表达式，反而契合biolek窗函数的真实情况

更改忆阻代码后，忆阻器件能够正常工作，并且同时解决了先前无法将初始值设定为ron/roff的问题。